

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΘ. ΔΡ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΘΕΜΑ 1

Δίνονται τα σημεία $(-1,2)$, $(0,4)$, $(1,10)$, $(2,28)$. Να γίνει προσαρμογή των σημείων αυτών σε συνάρτηση της μορφής $y = a_0 + a_1 3^x$, με την χρήση πινάκων.

(Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ 2

Δίνεται ο πίνακας $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -5 & 14 \end{bmatrix}$.

i) Να βρεθεί το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα A.

(Μονάδα 0.5)

ii) Να βρεθούν οι ιδιοτιμές του

(Μονάδα 0.5)

iii) Να βρεθούν τα ιδιοδιανύσματά του

(Μονάδες 1)

iv) Να βρεθεί μία τετραγωνική ρίζα του πίνακα A, δηλαδή να βρεθεί πίνακας B τέτοιος ώστε $B^2 = A$

(Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ 3

Να λυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

α) $y' - \frac{6}{x}y = x^3$,

(Μονάδες 1)

β) $y'' - 9y = 3e^{-2x}$.

(Μονάδες 1)

ΘΕΜΑ 4

Να βρεθεί, με τη βοήθεια μετασχηματισμών Laplace, η μερική λύση της διαφορικής εξίσωσης $y' - 4y = e^{-6x}$, που ικανοποιεί την αρχική συνθήκη $y(0) = 1$.

(Μονάδες 2)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ

**** ΔΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΨΤΟ ΑΝ ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ.**